

## 一次関数

| まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 一次関数  $y=2x+3$  は、比例  $y=2x$  に 3 をたした式です。表で確かめましょう。

xとyの対応 (㊦は空らん)

| x        | 0 | 1 | 2 | 3 |
|----------|---|---|---|---|
| $y=2x+3$ | 3 | 5 | 7 | ㊦ |

(1) ㊦にあてはまる数は①です。

① 9

(2) 一次関数  $y=2x+3$  の値は、比例  $y=2x$  の値と比べてどうなっていますか。

㊦ いつも3大きい    イ いつも3小さい    ウ 変わらない

答え ア

2 一次関数  $y=3x-1$  を例に、変化の割合について考えましょう。(1)  $x=3$ のときのyの値は①です。また、xの増加量が4のときのyの増加量は②です。

① 8

② 12

(2) 一次関数  $y=ax+b$  の変化の割合について、正しいものはどれですか。

㊦ いつも一定でaに等しい    イ いつも一定でbに等しい    ウ xの値によって変わる

答え ア

3 下の表は、ある一次関数のxとyの対応を表したものです。

xとyの対応

| x | 0 | 1 | 2 | 3  |
|---|---|---|---|----|
| y | 2 | 5 | 8 | 11 |

(1) 表から、この一次関数の式は  $y=①x+②$  です。

① 3

② 2

## 考え方

大問1  $y=2x+3$  は、 $y=2x$  にいつも3をたした値です。㊦は  $2 \times 3 + 3 = 9$ 。大問2  $y=3x-1$  に  $x=3$  を代入すると8。変化の割合はxが1増えるときのyの増加量で、いつもaに等しく一定なので、xの増加量が4なら  $3 \times 4 = 12$  です。大問3 表でxが1増えるとyは3ずつ増えているので傾きは3。x=0のときy=2なので切片は2。式は  $y=3x+2$  です。

# 一次関数

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

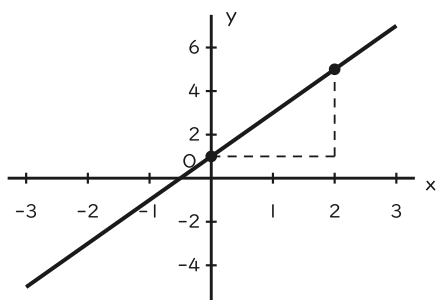
3

4

めやす 15分

1 下のグラフは、ある一次関数のグラフです。グラフを見て答えましょう。

一次関数のグラフ



(1) グラフから、この直線の切片は①です。

① 1

(2) グラフで、 $x$ が2増えると、 $y$ は①増えています。この直線の傾きは②です。

① 4

② 2

(3) このグラフの式として正しいものはどれですか。

ア  $y=2x+1$     イ  $y=x+2$     ウ  $y=2x-1$

答え ア

2 下の表は、ある一次関数の  $x$  と  $y$  の対応を表したものです。

$x$ と $y$ の対応

| $x$ | 1 | 2 | 3  | 4  |
|-----|---|---|----|----|
| $y$ | 3 | 7 | 11 | 15 |

(1) 表から、 $x$ が2増えると、 $y$ は①増えています。

① 8

(2) この一次関数の式は  $y=$  ①  $x-$  ② です。

① 4

② 1

## 考え方

大問1 グラフが $y$ 軸と交わる点(0, 1)から切片は1。 $x$ が2増えると $y$ は4増えているので、傾きは $4 \div 2 = 2$ 。式は $y=2x+1$ です。

大問2 表で $x$ が2増えると $y$ は8増えているので、傾きは $8 \div 2 = 4$ 。 $x=1$ のとき $y=3$ なので、 $3=4 \times 1 - 1$ が成り立ち、式は $y=4x-1$ です。

## 一次関数

3まい目 **かんがえる**

筋道を立てて考える

**答え**

1

2

**3**

4

めやす 15分

**1** 2点(1, 5)、(3, 9)を通る直線の式を求めます。**みなみ** まず、2点の座標から傾きを求めればいいね。

(1) ㊦～㊩にあてはまる数を書きましょう。

**説明**

傾きは、(yの増加量) ÷ (xの増加量) =  $(9-5) \div (3-1) = \textcircled{\text{㊦}}$ 。y = 2x + bにx = 1、y = 5を代入すると、 $5 = 2 \times 1 + b$ なので、 $b = \textcircled{\text{㊩}}$ 。よって、この直線の式はy = 2x + 3です。

㊦ **2**㊩ **3****2** 水そうに、はじめに水が8L入っています。ここから一定の割合で水を入れると、5分後には23Lになりました。**はると** 1分間に増える水の量が一定なら、一次関数の式に表せそうだね。

(1) ㊦～㊩にあてはまる数を書きましょう。

**説明**

水を入れ始めてからx分後の水の量をyLとします。5分間で $23 - 8 = 15$  (L) 増えたから、1分間に増える量は $15 \div 5 = \textcircled{\text{㊦}}$  (L) です。xとyの関係を式に表すと、 $y = 3x + \textcircled{\text{㊩}}$ になります。

㊦ **3**㊩ **8**(2) この式を使って、水を入れ始めてから10分後の水の量を求めましょう。y =  $\textcircled{\text{㊩}}$  (L)㊩ **38****考え方**

大問1 傾きは  $(9-5) \div (3-1) = 2$ 。y = 2x + bにx = 1、y = 5を代入すると  $5 = 2 + b$  より  $b = 3$ 。式は  $y = 2x + 3$  です。

大問2 1分間に増える量は  $(23-8) \div 5 = 3$  (L)。切片ははじめの水の量8Lです。式は  $y = 3x + 8$ 。x = 10を代入すると、 $y = 3 \times 10 + 8 = 38$  (L) です。

## 一次関数

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 一次関数  $y=4x-1$  について考えます。

(1) ゆうたさんは「 $x$ の増加量が3のときの $y$ の増加量は、傾きと同じだから4だよ。」と言いました。ゆうたさんの考えは正しいですか。

ア 正しい ☒ イ 正しくない。 $y$ の増加量は12 ウ 正しくない。 $y$ の増加量は2

答え

イ

(2) ゆうたさんの考えのどこがまちがっているか、「 $x$ の増加量が3のときの $y$ の増加量は、□になる。」の形で正しく書き直しましょう。

見本

変化の割合は2だから、 $x$ の増加量が5のときの $y$ の増加量は、10になる。(別の式で確かめた見本)

つかうことは

変化の割合

 $x$ の増加量

(れい) 変化の割合は4だから、 $x$ の増加量が3のときの $y$ の増加量は、12になる。

2 一次関数のグラフが、右下がりの直線になりました。

(1) あおいさんは「 $x$ が増えると $y$ が小さくなっているから、傾きは正の数だと思う。」と言いました。あおいさんの考えは正しいですか。

ア 正しい ☒ イ 正しくない。傾きは負の数 ウ 正しくない。傾きは0

答え

イ

(2) あおいさんの考えのどこがまちがっているか、正しい符号を使って説明しましょう。

見本

$x$ が増えると $y$ が減っていく直線は、傾きが負の数になる。(符号を考えると見本)

つかうことは

傾き

負の数

(れい)  $x$ が増えると $y$ が小さくなっているのだから、傾きは正の数ではなく、負の数である。

## 考え方

大問1 ◎の条件=①変化の割合と $y$ の増加量はちがうことを説明している ② $x$ の増加量が3のときの $y$ の増加量を、変化の割合 $4 \times 3 = 12$ と正しく求めている。

大問2 ◎の条件=① $x$ が増えると $y$ が減っていることを指摘している ②傾きは正の数でなく負の数であると正しく直せている。